CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation fonctionnelle à paramètre

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(0) = \frac{1}{2}$ et

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x+y) = f(x)f(a-y) + f(y)f(a-x).$$

1. Calculer $f(a)$.
2. Montrer que $f(a-x) = f(x)$ pour tout x.
3. Montrer que $f(x)^2 = \frac{1}{4}$ pour tout x.
4. Montrer que f est constante égale à $\frac{1}{2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une relation vraie pour tous x, y : on peut choisir des valeurs particulières.

Ce qu'on te demande. Déterminer f.

Corrigé

1. f(a)

Le coup d'œil. Le choix le plus simple : $x = y = 0$.

$\frac{1}{2} = 2 \cdot \frac{1}{2} f(a)$, donc $f(a) = \frac{1}{2}$.

2. Une symétrie

Le coup d'œil. $y = 0$ fait apparaître $f(a-x)$.

$f(x) = \frac{1}{2} f(x) + \frac{1}{2} f(a-x)$, donc $f(a-x) = f(x)$: le graphe est symétrique par rapport à la droite $x = \frac{a}{2}$.

3. Le carré

Le coup d'œil. On choisit $y = a - x$ pour que $x + y = a$.

$f(a) = f(x)^2 + f(a-x)^2 = 2f(x)^2$, donc $f(x)^2 = \frac{1}{4}$: $f(x) = \pm\frac{1}{2}$.

4. Le signe

Le coup d'œil. Il reste à exclure $-\frac{1}{2}$. On écrit $f(t)$ comme un carré, donc positif.

$f(t) = 2f(\frac{t}{2})^2 \geqslant 0$, donc $f(t) = \frac{1}{2}$.

$$f \equiv \frac{1}{2}.$$

Réciproquement, la constante $\frac{1}{2}$ convient : $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

Le piège

S'arrêter à $f(x) = \pm\frac{1}{2}$: une fonction qui vaut tantôt $\frac{1}{2}$ tantôt $-\frac{1}{2}$ n'est pas exclue sans l'argument de signe.

La méthode

Équation fonctionnelle : tester des valeurs particulières (0, a, $a-x$, $\frac{t}{2}$) pour extraire des informations, puis vérifier la réciproque.